Chapitre 1 Cadre général du projet

Introduction

Dans un monde où la transformation numérique redéfinit progressivement les pratiques de chaque secteur, le domaine de la santé ne fait pas exception. Les attentes des patients évoluent, les professionnels de santé cherchent à optimiser leur temps, et les systèmes traditionnels montrent de plus en plus leurs limites face à une demande croissante. C'est dans ce contexte de mutation profonde que s'inscrit notre projet, avec la volonté de proposer une réponse technologique concrète et adaptée aux réalités du terrain. Ce premier chapitre pose les fondations de l'ensemble du rapport. Il a pour objectif de situer le projet dans son environnement global, en commençant par la présentation de l'organisme d'accueil au sein duquel ce travail a été réalisé, avant d'exposer le contexte qui a motivé sa conception. Nous y détaillons ensuite la méthodologie de travail adoptée tout au long du développement, ainsi que les outils et technologies qui ont guidé nos choix techniques.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation de GET Wireless

Fondée en 2001 et dont le siège social est situé à Tunis, Tunisie, GET Wireless est une entreprise dynamique opérant à l'échelle internationale, employant actuellement plus de 55 professionnels et présente dans 12 pays. Spécialisée dans les télécommunications et l'intégration de solutions digitales, l'organisation s'engage à fournir des solutions innovantes et personnalisées répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Grâce à son expertise et à sa vision stratégique, GET Wireless accompagne une diversité d'organisations dans l'optimisation de leurs performances opérationnelles et l'avancement de leurs initiatives de transformation numérique.

1.1.2 Activités de GET Wireless

GET Wireless propose une gamme complète de solutions télécom et digitales couvrant plusieurs domaines critiques pour accompagner ses clients dans l'amélioration de leur efficacité opérationnelle. Ces services incluent :

1. **Portefeuille de Solutions CVM (Customer Value Management)**
   L'organisation développe et déploie des solutions de gestion de la valeur client, comprenant :

- La fidélisation des abonnés via des programmes de récompenses et des systèmes de badges pour améliorer l'expérience utilisateur.
- L'utilisation de modèles analytiques avancés pour maximiser les revenus et réduire le taux de churn.

2. **Solutions de Transformation Digitale**
   GET Wireless accompagne les entreprises dans leur passage au numérique en proposant :
   - Des solutions personnalisées pour accélérer la digitalisation des processus métier.
   - L'optimisation de la prise de décision grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse de données.
   - Des outils concrets pour renforcer la compétitivité et l'efficacité opérationnelle des organisations.
3. **Solutions VAS (Value Added Services)**
   L'organisation assiste les opérateurs mobiles dans la modernisation de leurs services à valeur ajoutée, notamment :
   - La migration vers des services de messagerie avancés.
   - La mise en œuvre de services de roaming attractifs pour améliorer la rentabilité et la satisfaction client.
   - La gestion du SMS Router avec filtre anti-spam et détection de SIM box.
4. **Solutions de Couverture Indoor**
   GET Wireless intervient dans le déploiement et l'optimisation des réseaux mobiles en environnements fermés, incluant :
   - L'amélioration de la couverture réseau dans des environnements à forte densité tels que les centres commerciaux, hôpitaux et aéroports.
   - L'optimisation des performances réseau pour garantir une qualité de service maximale.
5. **Innovation & Intelligence Artificielle — Get-HealthCare**
   Dans le secteur de la santé, GET Wireless a développé une solution IA innovante comprenant :
   - L'assistance aux radiologues dans l'analyse d'images médicales grâce à l'apprentissage profond.
   - La détection précoce des pathologies pour réduire les erreurs de diagnostic.
   - L'accélération de la prise de décision médicale via des modèles prédictifs avancés, au service d'une médecine de précision plus fiable et plus humaine.

1.1.3 Cadre du projet

MediConnect est une plateforme e-Santé innovante développée dans le cadre d'un projet de fin d'études (PFE 2026), reposant sur une architecture moderne combinant NestJS pour le backend et Angular 17 pour le frontend. Elle vise à digitaliser et à fluidifier l'ensemble du parcours de soins en Tunisie en interconnectant les trois acteurs principaux du système de santé : les patients, les médecins et les pharmaciens. Face aux défis croissants de l'accessibilité aux soins, de la coordination médicale et de la gestion des données de santé, MediConnect propose une réponse digitale complète et intégrée. La plateforme

couvre un large spectre fonctionnel allant de la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation vidéo, à la rédaction d'ordonnances électroniques sécurisées, en passant par la délivrance en pharmacie via QR code et la gestion du dossier médical partagé. Elle intègre également des mécanismes avancés de sécurité, notamment la signature électronique des ordonnances, l'authentification anti-contrefaçon des médicaments et le partage granulaire et chiffré des données médicales entre professionnels de santé. Organisé en 8 sprints couvrant plus de 60 user stories, le développement de MediConnect suit une approche agile rigoureuse, permettant une livraison progressive et itérative des fonctionnalités. Ce projet s'inscrit ainsi dans une vision plus large de transformation numérique du secteur de la santé tunisien, en plaçant le patient au centre du dispositif et en dotant les professionnels de santé d'outils performants pour améliorer la qualité et l'efficacité des soins.

1.1.4 Étude de l'existant

Le secteur de la santé numérique en Tunisie évolue dans un contexte marqué par des défis structurels importants. Selon les données de l'Afrobarometer [**?**] (avril 2025), 77 % des Tunisiens revendiquent un accès universel aux soins, tandis que 94 % souffrent de temps d'attente excessifs et 81 % craignent de ne pas pouvoir financer leurs soins médicaux. Ces chiffres illustrent l'urgence d'une transformation numérique du système de santé, et justifient l'émergence de plateformes e-santé comme réponse technologique à ces carences.

À l'échelle mondiale, plusieurs plateformes e-santé ont démontré la viabilité et l'efficacité de la digitalisation du parcours de soins. **Doctolib** (France), leader européen, a révolutionné la prise de rendez-vous médicaux en ligne en intégrant la gestion des agendas médecins, la téléconsultation et les rappels automatiques. **Babylon Health** (Royaume-Uni) propose quant à elle une approche basée sur l'intelligence artificielle pour le triage des symptômes et l'orientation des patients. Aux États-Unis, **Epic MyChart** offre un dossier médical patient centralisé et interopérable entre établissements de santé. Ces solutions illustrent une tendance mondiale vers des écosystèmes de santé numériques intégrés, sécurisés et centrés sur le patient.

En Tunisie, le marché de la e-santé reste encore embryonnaire. Quelques initiatives locales existent, telles que **Dabadoc**, qui propose une prise de rendez-vous en ligne limitée à certaines spécialités, ou encore des portails hospitaliers partiels offrant des fonctionnalités isolées sans réelle interconnexion entre les acteurs. Ces solutions présentent plusieurs lacunes majeures : absence de dossier médical électronique unifié, manque d'interopérabilité entre médecins, pharmaciens et patients, inexistence d'ordonnances électroniques sécurisées, et absence de mécanismes de partage contrôlé des données de santé.

L'analyse de l'existant confirme ainsi l'existence d'un vide fonctionnel considérable sur le marché tunisien de la e-santé. Ce constat légitime la conception d'une plateforme de nouvelle génération, capable d'interconnecter l'ensemble des acteurs du système de santé au sein d'un écosystème unique, sécurisé, traçable et enrichi par l'intelligence artificielle — répondant ainsi aux besoins réels et non couverts des patients, médecins et pharmaciens tunisiens. L'analyse de l'existant confirme ainsi l'existence d'un vide fonctionnel considérable sur le marché tunisien de la e-santé. Ce constat légitime la conception d'une plateforme de nouvelle génération, capable d'interconnecter l'ensemble des acteurs du système de santé au sein d'un écosystème unique, sécurisé, traçable et enrichi par l'intelligence artificielle.

1.1.5 Solution Proposée

Face aux lacunes identifiées dans l'analyse de l'existant et aux défis structurels du système de santé tunisien, nous avons conçu **MediConnect**, une plateforme e-Santé de nouvelle génération, développée entièrement en Tunisie. MediConnect est la seule plateforme tunisienne à proposer une solution intégrée couvrant l'ensemble du parcours patient : de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance des médicaments en pharmacie, en passant par la consultation médicale, la gestion des ordonnances électroniques avec traçabilité par QR Code, signature ANSI et archivage légal, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle.

La plateforme repose sur une architecture moderne et robuste combinant **NestJS** pour le backend et **Angular 17** pour le frontend, garantissant des performances élevées, une scalabilité optimale et une expérience utilisateur fluide. Elle interconnecte trois acteurs principaux du système de santé — patients, médecins et pharmaciens — au sein d'un écosystème numérique unique, sécurisé et traçable. Chaque acteur dispose d'un espace dédié avec des fonctionnalités adaptées à ses responsabilités et à ses besoins quotidiens.

Du côté du **patient**, MediConnect offre la possibilité de rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité, de réserver un créneau en temps réel pour une consultation physique ou une téléconsultation, et de recevoir des confirmations et rappels automatiques par email et SMS. Le patient dispose également d'un dossier médical personnel centralisé, accessible en tout temps, lui permettant de consulter ses antécédents, ses analyses, ses ordonnances et son historique de délivrance en pharmacie. Un système de partage granulaire et chiffré lui permet de contrôler précisément les données partagées avec des médecins tiers, avec une durée d'accès limitée et révocable à tout moment.

Du côté du **médecin**, la plateforme propose une gestion intelligente du planning avec génération automatique des créneaux disponibles, synchronisation avec des calendriers externes et traitement des demandes de rendez-vous en un clic. Lors des consultations, le médecin accède instantanément au dossier complet du patient via scan du QR-PAT, visualise les allergies, antécédents et traitements en cours, et saisit ses observations directement dans le dossier. La rédaction d'ordonnances électroniques est entièrement digitalisée : recherche de médicaments par DCI ou nom commercial, vérification automatique des interactions médicamenteuses, ajout de bilans biologiques et bons d'imagerie, signature électronique sécurisée par code PIN, et génération d'un PDF avec QR-ORD et signature numérique.

Du côté du **pharmacien**, MediConnect permet la vérification et la délivrance des ordonnances via scan du QR-ORD, avec contrôle automatique de la validité et de la non-réutilisation. L'authentification anti-contrefaçon des médicaments est assurée par le scan des codes QR-MED-CIP sur chaque boîte. Le système calcule automatiquement la part CNAM et la part patient, génère un ticket de délivrance avec posologies et instructions, et met à jour en temps réel l'historique de délivrance dans le dossier patient. La gestion du stock est également intégrée, avec application de la règle FIFO, alertes de péremption et de rupture, et tableau de bord en temps réel.

Enfin, MediConnect intègre des fonctionnalités transversales avancées, notamment la **téléconsultation vidéo** via Jitsi Meet, le **paiement en ligne** par Stripe ou Flouci, la gestion des profils familiaux, le support multilingue (arabe, français, anglais), ainsi qu'un back-office administrateur pour la gestion des comptes et la consultation des logs d'audit du système.

En somme, MediConnect ne se contente pas de digitaliser des processus isolés :

elle propose une vision holistique et cohérente du parcours de soins, plaçant le patient au centre du dispositif tout en dotant les professionnels de santé d'outils performants, sécurisés et intelligents — contribuant ainsi à une transformation numérique réelle et durable du système de santé tunisien.

1.2 Méthodologie de gestion du projet

1.2.1 Choix de la méthodologie

Plusieurs méthodologies de gestion de projet existent dans le domaine du génie logiciel. Le modèle en cascade [**?**] (Waterfall) est une approche linéaire et séquentielle où les phases — analyse, conception, implémentation, test et maintenance — s'enchaînent dans un ordre strict. Le modèle en V [**?**] est une variante du modèle en cascade qui associe à chaque phase de développement une phase de validation correspondante. Le modèle en spirale [**?**], proposé par Boehm, est une approche itérative qui intègre une gestion explicite des risques à chaque cycle. La méthode XP (Extreme Programming) [**?**] est une méthode agile orientée vers la qualité du code, reposant sur des pratiques telles que le développement piloté par les tests (TDD) et la programmation en binôme. La méthode RAD (Rapid Application Development) [**?**] est une approche qui privilégie le développement rapide grâce à une forte implication des utilisateurs et l'utilisation de prototypes. La méthode Kanban [**?**] est un système de gestion visuelle du flux de travail, organisé sous forme de tableaux et de colonnes représentant les différentes étapes du processus. Enfin, Scrum [**?**] est un cadre agile itératif organisé en sprints, favorisant la livraison incrémentale et l'adaptabilité aux changements d'exigences.

TABLE 1.1 – Tableau comparatif des méthodologies de développement

Critère	Linéaire (Waterfall)	En V deux tubes (Modèle en W)	Circulaire (Scrum)
Structure	Séquentielle, une seule direction	Double cycle V avec boucle de rétroaction	Itérative et incrémentale
Flexibilité	Rigide	Moyennement flexible	Flexible
Livraison	Une seule livraison finale	Deux cycles de livraison	Livraisons à chaque sprint
Gestion des changements	Difficile	Possible entre les deux cycles	Facilitée
Implication du client	Faible	Moyenne	Continue
Tests	En fin de projet	À deux niveaux : technique et fonctionnel	Continus à chaque sprint
Équipe	Spécialisée par phase	Spécialisée par cycle	Pluridisciplinaire
Adapté pour	Projets aux besoins fixes	Projets critiques nécessitant double validation	Projets évolutifs et complexes
Exemple	Waterfall	Modèle en W	Scrum, XP, Kanban

1.2.2 Choix de Scrum

[?] Chaque méthodologie s'adapte à un type de projet bien particulier. Le modèle linéaire convient aux projets aux exigences stables et bien définies dès le départ, tandis que le modèle en V à deux tubes est privilégié pour les projets critiques nécessitant une double validation rigoureuse. Cependant, dans le cadre de ce projet de fin d'études,

plusieurs impératifs ont guidé notre choix méthodologique : la nécessité de produire des livrables fonctionnels rapidement, les contraintes du calendrier académique, la complexité technique du développement web full-stack (Angular 17 et NestJS 10), ainsi que l'évolution continue des besoins tout au long du projet. Ces exigences sont incompatibles avec une approche rigide et séquentielle. C'est pourquoi la méthodologie Scrum [**?**] s'est imposée comme le choix le plus adapté au contexte de ce projet.

Toutefois, bien que Scrum soit conçu pour des équipes pluridisciplinaires, le contexte professionnel de GET WIRELESS a nécessité une adaptation pragmatique de ce cadre. En effet, plusieurs contraintes spécifiques ont conduit à cette adaptation : le nombre limité de développeurs affectés au projet, les spécificités techniques du développement web (gestion asynchrone des APIs REST, cycles de déploiement continu, contraintes d'intégration entre Angular 17 et NestJS 10, sécurisation des données médicales sensibles), ainsi que les délais imposés par le calendrier académique. Face à ces réalités, j'ai adopté une version allégée de Scrum [**?**], conservant ses principes fondamentaux — itérations courtes organisées en sprints, livraisons incrémentales et suivi régulier de l'avancement — tout en assouplissant certaines cérémonies formelles inadaptées au travail individuel. Cette adaptation, largement reconnue dans les environnements professionnels à ressources contraintes, m'a permis de maintenir une rigueur méthodologique suffisante tout en restant pleinement opérationnel face aux exigences du projet.

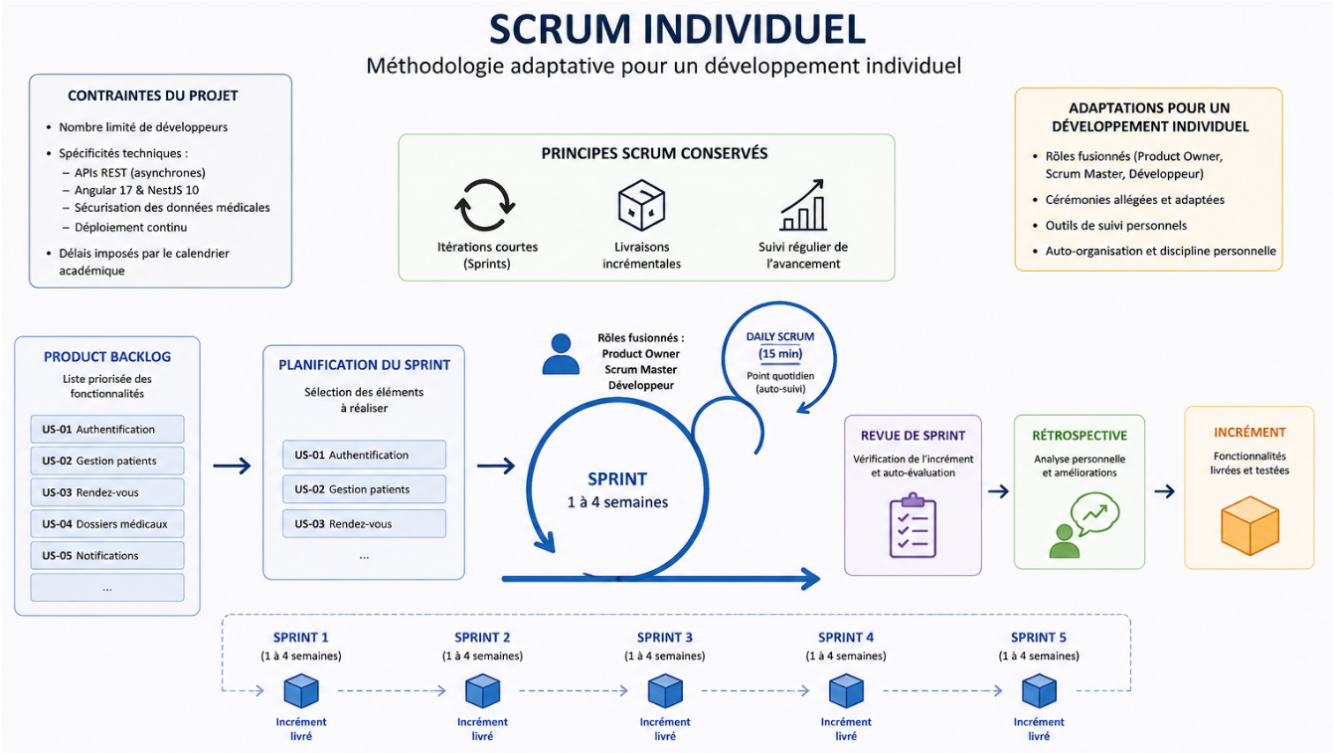


FIGURE 1.1 – Processus de Scrum

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, la méthodologie Scrum adoptée et les outils de développement utilisés. Le chapitre suivant

présente le Sprint 0 : l'étude préalable du projet.